

Parcial 3 / Unidad 2

Teoría de grafos





Teoría de grafos

Resolvamos los siguientes ejercicios.

Nota: Todos los puntos tienen igual valor.

1. Consideremos el conjunto $\mathbb{Z}$ (el conjunto de los números enteros) y la relación: $a \sim b$ si y solo si $a - b$ es un número par. Demostremos que la relación $\sim$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. Además, describamos las clases de equivalencia resultantes.

2. Consideremos el conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (pares ordenados de números enteros) y la relación $(a, b) \preceq (c, d)$ si y solo si $a \leq c$ y $b \leq d$ (donde $\leq$ es el orden usual en $\mathbb{Z}$). Demostremos que $\preceq$ es una relación de orden parcial en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. ¿Es un orden total?

3. Consideremos un multigrafo que representa las rutas de un autobús entre cuatro ciudades: A, B, C y D. Hay tres rutas directas entre A y B, dos rutas directas entre B y C, una ruta directa entre A y C, y ninguna ruta directa entre A y D o C y D.

- Dibujemos este multigrafo.
- ¿Cuál es el grado del vértice B?
- ¿Existe un camino de A a C de longitud 2? Si es así, describamos uno.

4. Dibujemos un pseudógrafo con tres vértices, en donde un vértice tiene un bucle, y hay dos aristas paralelas entre los otros dos vértices. Indiquemos el grado de cada vértice.

5. Un sistema de carreteras conecta varias ciudades. Los tiempos de viaje (en horas) entre las ciudades adyacentes son:

- Ciudad 1 a Ciudad 2: 5 horas
- Ciudad 1 a Ciudad 3: 2 horas
- Ciudad 2 a Ciudad 4: 1 hora

- Ciudad 3 a Ciudad 2: 3 horas
- Ciudad 3 a Ciudad 4: 6 horas
- Ciudad 3 a Ciudad 5: 8 horas
- Ciudad 4 a Ciudad 5: 4 horas

Utilicemos el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más rápida desde la Ciudad 1 a todas las demás ciudades.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

